

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R03 選択科目II-1 模範解答 (全4設問)

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（都市及び地方計画）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 東日本大震災による津波被害からの市街地復興において活用された「防災集団移転促進事業」及び「土地区画整理事業」について、東日本大震災における両事業の使われ方、相違点にふれて、それぞれの概要及び特徴について説明せよ。

II-1-2 小さな敷地単位で低未利用地が散発的に発生する都市のスポンジ化によって、特にまちなかの都市機能の誘導・集約をはかるべき地域において、生活サービス施設の喪失、治安・景観の悪化等が引き起こされ、地域の魅力・価値が低下することが懸念されている。都市のスポンジ化に関わる土地利用上の課題を解決するために、土地の集約・再編の手法及び、土地の所有権と利用権を分離して低未利用地を利活用する手法について、異なるものをそれぞれ1つ示し、その概要、活用するメリット、活用するための留意点を説明せよ。

II-1-3 既存建築物をリノベーションして有効利用することで、地域活性化等につなげるニーズが高まっているが、既存建築物の用途を変更するに当たり、用途地域による用途規制に適合することが難しい場合がある。周辺地域の環境を保護しながら用途規制を緩和する手法を2つ挙げ、それぞれについて手続にふれて特徴を説明せよ。

II-1-4 都市において生物多様性の保全を推進するに当たり、都市公園をはじめとする都市の自然的環境の保全・創出に係る施策・事業が果たす役割を、多面的な観点から挙げ、実現に資する施策・事業の具体的内容とともに説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約555字）

1. 両事業の東日本大震災における使われ方

東日本大震災の沿岸低地復興では2つの事業が併用された。防災集団移転促進事業は、津波浸水域等の居住不適地から住民を高台へ集団移転させる事業で、移転元地を市が買取り住宅建設を制限した。土地区画整理事業は内陸高台の新市街地造成や既存市街地復興に用いられ、換地手法で土地権利を再編しながらインフラを整備した。

2. 両事業の相違点

最大の相違点は土地権利の扱いにある。防集は移転元地を市が全面買取りして所有権を取得し居住制限を確立する。区画整理は換地設計により従前の権利者が新たな宅地権利を保持し続け、行政は公共施設部分のみ取得する。防集が「危険地の解除と転出」に特化するのに対し、区画整理は「現地での土地利用再編と街づくり」を担う。

3. それぞれの概要と特徴

防集の特徴は国費補助と移転先住宅地の一括造成による短期集団移転の実現にある。住民全員の同意取得が前提で、被災面積・住民意向データを踏まえた丁寧な合意形成が不可欠である。区画整理の特徴は権利者が事業参加しながら面的整備を行う点にあり、沿道商業地の復興や公共施設の体系的整備に適している。社会・経済・環境の三側面での持続可能な復興を実現するうえで、両事業の特性を活かした使い分けが重要となる。

II-1-2（約550字）

1. 設問が示す2つの手法

土地の集約・再編手法として低未利用土地利用促進協定を、所有権と利用権を分離する手法として低未利用土地権利設定等促進計画に基づく利用権設定を示す。行政はGISと固定資産台帳を連携させて低未利用地の空間分布を分析し、集約候補区域を絞り込むことで課題をデータに基づいて定義する。

2. 低未利用土地利用促進協定の概要・メリット・留意点

2019年都市再生特別措置法改正で創設された制度で、隣接する低未利用地の所有者が連名で協定を締結し共同利用する仕組みである。行政が立地適正化計画の誘導区域内で認定する。メリットは所有権を移転せず集約利用が実現できる点である。留意点は参加者全員の合意形成に時間を要すること、相続・未登記等の権利整理が前提となることで、住民・関係者との包摂的な対話が欠かせない。

3. 低未利用土地権利設定等促進計画の概要・メリット・留意点

都市再生特別措置法に基づき市町村が策定する計画で、所有権を移転せず利用権のみを設定する手続きを行政が担い所有者と利用希望者をマッチングする仕組みである。メリットは土地を手放さず収益化できる点で暫定活用にも対応しやすい。留意点は原状回復費用の分担と用途変更時の法令適合確認を事前に取り決めておく必要がある。社会・経済・環境の三側面でのモニタリングにより活用成果を評価する。

II-1-3（約545字）

1. 用途規制を緩和する2つの手法

周辺環境を保護しながら用途規制を緩和する手法として、特別用途地区の指定と特定用途誘導地区の設定を示す。

2. 特別用途地区の指定

都市計画法第9条に規定する特別用途地区は、用途地域内に重ねて指定し、市町村条例によって用途地域の制限を緩和できる制度である。手続は都市計画変更決定（都道府県都市計画審議会への付議）と緩和内容を定める条例制定の2段階を要する。特徴は地区の特性に応じた柔軟な緩和が可能な点である。例えば商業地域隣接の住居地域に「リノベーション推進特別用途地区」を設定し、用途地域上で制限されるカフェ・宿泊施設等の営業を条例で許可できる。隣接住宅への騒音・日照影響を用途・規模・時間帯で条件付けることで周辺環境を保護する。

3. 特定用途誘導地区の設定

立地適正化計画の都市機能誘導区域内に設定することで、誘導施設の用途・容積率規制を緩和できる制度である。都市計画決定と立地適正化計画の変更手続が必要で、都市計画審議会の審議を経る。既存建築物のリノベーションで医療・福祉・商業等の誘導施設機能を導入する場合、容積率緩和の適用で有効活用が促進される。行政は技術士法第45条の2の公益確保の観点から、緩和が周辺環境に与える影響を事前評価し、周辺住民への説明と意見聴取を経てステークホルダーとの合意形成を確保することが責務となる。

II-1-4（約545字）

1. 都市公園等の自然環境施策が果たす役割（多面的観点）

都市における生物多様性保全に向けた緑地施策は、複数の観点で重要な役割を果たす。

第一に生態系ネットワーク機能である。都市公園・河川敷・緑道を連携させたエコロジカルネットワークを形成することで、野生生物の移動・繁殖経路を確保し種多様性の維持に寄与する。

第二に防災・ヒートアイランド緩和機能である。都市公園の浸透・貯留機能（グリーンインフラ）による洪水緩和と、樹木の蒸散作用による気温上昇抑制は、社会・経済・環境の三側面での都市レジリエンス向上に直結する。

第三に市民生活と経済活性化への貢献である。自然体験・憩いの場としての公園整備は居住魅力を高め、健康増進・地域コミュニティ形成に寄与する。

2. 実現に資する施策・事業の具体的内容

緑の基本計画に基づく都市公園の新設・拡充整備を計画的に推進する。保全すべき民間緑地については生産緑地指定・緑地保全地域指定・市民緑地認定制度を組み合わせ取得・保全する。民間敷地の緑化には緑化地域制度・屋上緑化義務付け条例により誘導する。実施状況はGISで都市緑化データを継続モニタリングし緑被率の達成状況を評価する。住民・NPO・専門家を交えた生物多様性地域戦略推進協議会を設置し、包括的な合意形成のもとで施策を進めることが持続可能な成果の達成につながる。